ASTARAX MIND & LIFE · MEMORANDO DE INVESTIMENTO

DW Singularity V01™ PPLMA™

Persistent Personality Large Multimodal Agent
Memorando Seed e Blueprint Técnico · Versão 1.1

Fundadora e CEO	Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego)
Rodada	Seed de US$ 5,5M em duas tranches (US$ 2,6M + US$ 2,9M)
Horizonte de execução	18 meses · equipe de 21 pessoas
Produto de entrada	Guardian Protocol™: proteção consentida a mulheres em risco de violência doméstica
Estágio	Pré-produto · arquitetura de referência e protótipos · pesquisa desde abril de 2024
Data desta versão	18 de outubro de 2026 · substitui a v1.0 de 29/05/2026
Idiomas	Português (documento integral) · English · 中文 (sumários executivos)

Documento confidencial destinado a investidores qualificados em processo de avaliação. Todos os direitos reservados. Projeções são cenários modelados e não constituem promessa de retorno.

ÍNDICE

Conteúdo

1 Sumário executivo

2 Registro de alterações em relação à v1.0

3 Problema e oportunidade

4 Produto e posicionamento

5 Arquitetura técnica

6 Maiêutica Cibernética™

7 Tapestry™ Engine

8 Guardian Protocol™

9 Protocolo de avaliação e metas

10 Modelo de negócio e go-to-market

11 Orçamento de 18 meses e uso dos recursos

12 Projeções: simulação Monte Carlo

13 Rodada, cap table e retorno ilustrativo

14 Roadmap e marcos de liberação

15 Governança, estrutura societária e tributária

16 Propriedade intelectual

17 Estratégia de compute e posicionamento geopolítico

18 Matriz de riscos

19 Checklist de due diligence e data room

20 Anexo A: visão de longo prazo

21 Anexo B: Executive Summary (English)

22 Anexo C: 执行摘要 (中文)

23 Anexo D: declaração de autoria e anterioridade

> **Nota sobre premissas.** Câmbio de planejamento: BRL/USD 5,50 e USD/CNY 7,10. Custos de pessoal calculados sobre salário mensal × 1,51 (13º, férias com 1/3, INSS patronal, RAT, terceiros e FGTS), regime CLT. Todos os números deste documento derivam de um único modelo financeiro, disponível em planilha no data room, de modo que tabelas, gráficos e texto são reconciliáveis entre si.

SEÇÃO 1

Sumário executivo

A AstaraX Mind & Life desenvolve o **DW Singularity V01™**, nome comercial do **PPLMA™** (Persistent Personality Large Multimodal Agent): um agente de IA com memória longitudinal sob controle da usuária, especialização no contexto brasileiro, dados processados no Brasil e governança ética multidisciplinar. A pesquisa foi iniciada em abril de 2024 pela pesquisadora Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego).

A empresa não disputa a fronteira de capacidade dos grandes laboratórios. Disputa **confiança e especialização local**, construindo sobre modelos abertos adaptados. O primeiro produto é o **Guardian Protocol™**, um sistema de proteção consentida para mulheres em risco de violência doméstica, vendido a governos, empresas e diretamente a usuárias. Em 2025 o Brasil registrou 1.571 feminicídios, o maior número da série histórica, e 132.025 descumprimentos de medidas protetivas.

US$ 5,5M	US$ 5,15M	US$ 1,44M	76%
Rodada seed, duas tranches	Necessidade orçada em 18 meses, com 10% de contingência	Receita anualizada mediana no mês 36 (P50)	Probabilidade modelada de ARR ≥ US$ 1M no mês 36

O QUE OS RECURSOS COMPRAM

- Equipe núcleo de 21 pessoas, com CTO e Chief Scientist contratados nos três primeiros meses.
- Guardian Protocol™ em produção (mês 10), com revisão humana por psicólogas, avaliação independente e Relatório de Impacto à Proteção de Dados concluído.
- Assistente PPLMA™ com memória persistente e camada Maiêutica Cibernética™ sobre modelo aberto adaptado.
- Pilotos com órgãos públicos e empresas, depósito de marcas no INPI e base para uma Série A ao fim do mês 18.

POR QUE AGORA

Modelos abertos atingiram qualidade suficiente para produtos especializados sem custo de pré-treino. A agenda nacional de IA e de soberania de dados cria demanda pública por soluções processadas no Brasil, e a cooperação tecnológica no eixo Ásia/BRICS abre fontes de capital e compute alinhadas a essa agenda. E a violência contra a mulher segue em alta mesmo com a ampliação de medidas protetivas, o que indica espaço para ferramentas de prevenção e intervenção precoce.

Tese em uma frase. Um agente de IA confiável, brasileiro e persistente, que começa protegendo quem está em risco e se expande para comunidade (Arkana™) e serviços especializados à medida que conquista confiança, dados consentidos e receita recorrente.

SEÇÃO 2

Registro de alterações em relação à v1.0

A versão 1.0 foi um documento de visão. Esta versão foi reescrita para avaliação de investidores. As principais mudanças estão abaixo, para transparência do processo.

Tema	v1.0 (29/05/2026)	v1.1 (18/10/2026)
Escopo da rodada	Seed de US$29M (capa) e MVP de US$36,8M (orçamento), sem reconciliação	Seed de US$ 5,5M para 18 meses, derivado de modelo único
Projeções	Texto indicava ~38% de chance de 200M usuários; gráfico indicava 3,5%. Valuation P50 com erro de unidade	Monte Carlo reprocessado; todos os números do texto saem do mesmo modelo dos gráficos
Retorno ao investidor	Múltiplos fixos de até 252x (P50)	Tabela de sensibilidade transparente, sem promessa de múltiplo
Custos de equipe	Linhas orçamentárias incompatíveis com a tabela salarial	Custo calculado por cargo, quantidade e mês de entrada
Maiêutica Cibernética™	Apresentada como substituta do RLHF	Camada de autoinquisição em inferência que também gera dados de preferência para treino
Guardian Protocol™	Acionamento automático de polícia por palavra-chave	Revisão humana, confirmação da usuária, nenhum acionamento automático de terceiros
Compute e geopolítica	Huawei como sócia estratégica e Google como comprador potencial	Eixo Ásia/BRICS declarado e coerente: capital, compute e saída alinhados; dados sempre no Brasil
Estrutura tributária	Holding em Singapura com economia estimada de 30% a 45%	Operação brasileira; holding externa só na Série A, com parecer tributário
Licença	Documento e código em CC BY 4.0	v1.0 permanece em CC BY 4.0; a partir da v1.1, código e especificações são proprietários
Remuneração da fundadora	R$ 90.000/mês	Pró-labore de R$ 35.000/mês na fase seed, revisável após a Série A
Cenários de longo prazo	US$1,44B e US$38B a US$79B como orçamentos	Mantidos como visão no Anexo A, fora do escopo desta rodada
Mandarim	Texto ilegível por falta de fonte	Sumário em chinês simplificado renderizado corretamente

SEÇÃO 3

Problema e oportunidade

Um problema grave e mensurável

Segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2026), o país registrou **1.571 feminicídios em 2025**, alta de 4% sobre 2024 e quarto recorde anual consecutivo. Foram também **4.189 tentativas de feminicídio** e **132.025 descumprimentos de medidas protetivas**, crescimento de 16,7%. Cerca de oito em cada dez feminicídios foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Nas 18 unidades da federação que informaram o dado, 70 mulheres foram mortas com medida protetiva ativa.

A rede física é insuficiente para a escala do problema: o país conta com cerca de 700 delegacias especializadas de atendimento à mulher para mais de 5.500 municípios. O próprio Anuário aponta a necessidade de prevenção, intervenção precoce e monitoramento de fatores de risco.

A lacuna tecnológica

Assistentes de IA de propósito geral tratam situações de violência com respostas padronizadas, sem memória de risco acumulado, sem conhecimento operacional da rede de atendimento local e sem mecanismos discretos de pedido de ajuda. Soluções públicas existentes, como canais de denúncia e botões de pânico, dependem de a mulher reconhecer e declarar a situação de risco no momento crítico.

Mercado endereçável inicial

Segmento	Comprador	Proposta de valor
Governos estaduais e municipais	Secretarias da Mulher, Segurança Pública, Assistência Social	Camada digital de prevenção e acompanhamento integrada à rede local
Sistema de Justiça	Tribunais, Ministérios Públicos, Defensorias	Apoio ao acompanhamento de medidas protetivas, com consentimento
Empresas	RH e programas de bem-estar	Benefício de proteção para colaboradoras, com sigilo garantido em relação ao empregador
Usuárias diretas	Assinatura individual	Assistente pessoal com memória e recursos de segurança

O dimensionamento financeiro do mercado (TAM, SAM, SOM) será apresentado no data room com base em orçamentos públicos levantados por estado. Esta versão não arbitra esses valores sem fonte verificável.

SEÇÃO 4

Produto e posicionamento

O DW Singularity V01™ é organizado em três camadas de produto lançadas em sequência. Cada camada só avança quando a anterior demonstra tração e segurança.

Fase	Produto	Função	Período
1	**Guardian Protocol™**	Produto de entrada: proteção consentida, avaliação de risco, revisão humana e conexão com a rede de atendimento	Meses 1 a 18
1	**Assistente PPLMA™**	Agente com memória longitudinal controlada pela usuária e camada Maiêutica Cibernética™	Meses 4 a 18
2	**Arkana™**	Rede de comunidades temáticas inspirada no espírito do Orkut, com moderação assistida por IA	Após Série A

Posicionamento frente a assistentes de propósito geral

Dimensão	Assistentes de propósito geral	DW Singularity V01™
Capacidade geral	Estado da arte, com grande investimento em pré-treino	Não compete nesse eixo; usa modelos abertos adaptados
Memória	Recursos de memória genéricos já disponíveis em produtos líderes	Memória longitudinal com controle granular, exclusão verificável e residência de dados no Brasil
Contexto local	Amplo, não especializado	Especializado em rede de proteção, legislação e serviços públicos brasileiros
Proteção a pessoas em risco	Políticas gerais de segurança e indicação de linhas de ajuda	Guardian Protocol™: frase-código, contatos de confiança, revisão humana
Governança ética	Políticas corporativas	Conselho Ético multidisciplinar com relatório público anual
Dependência de fornecedor	Modelo proprietário único	Camada de modelo substituível entre famílias abertas

> **Fosso competitivo pretendido.** Confiança institucional, contratos públicos de longo prazo, dados consentidos e anonimizados de interação em português brasileiro, protocolos clínicos validados por especialistas e marca. Nenhum desses ativos depende de vencer a corrida de capacidade de modelos.

SEÇÃO 5

Arquitetura técnica

A arquitetura separa o modelo de linguagem, que é substituível, das camadas proprietárias que concentram o valor da empresa: memória, Maiêutica Cibernética™, Guardian Protocol™ e os dados gerados pelo Tapestry™ Engine.



Figura 1. Arquitetura de referência do DW Singularity V01™ na fase seed.

Estratégia de modelo

A empresa não fará pré-treino na fase seed. O modelo base será selecionado entre famílias de pesos abertos com licença compatível com uso comercial, com prioridade para famílias com forte desempenho multilíngue desenvolvidas no ecossistema asiático, como Qwen e DeepSeek, por meio de avaliação comparativa em português brasileiro, custo de inferência e desempenho nas tarefas do Guardian. A adaptação usa ajuste supervisionado (SFT) e otimização direta de preferências (DPO) com dados produzidos pela Maiêutica Cibernética™ e pelo Tapestry™ Engine. A camada de modelo é desenhada para troca sem retrabalho das camadas proprietárias.

Componentes de código aberto

Componente	Projeto	Licença a observar
Orquestração e API	LangGraph, FastAPI	MIT
Memória	Mem0, Qdrant, Neo4j Community	Apache 2.0; Neo4j Community sob GPLv3, com uso restrito a serviço interno
Inferência e treino	vLLM, Hugging Face TRL, DeepSpeed	Apache 2.0
Arkana™ (fase 2)	Backend próprio, avaliação de Mastodon	Mastodon usa AGPL v3, que exige abertura do código modificado; decisão registrada antes da fase 2

SEÇÃO 6

Maiêutica Cibernética™

A Maiêutica Cibernética™ é um ciclo de autoinquisição inspirado no método socrático. Cada resposta candidata é examinada por critérios explícitos antes da entrega. Ela opera em duas camadas complementares:

- **Inferência:** a resposta passa por até cinco níveis de crítica e revisão (compreensão, completude, coerência, segurança e excelência). A profundidade é adaptativa: interações simples usam dois níveis; situações de risco usam os cinco. O nível de segurança é sempre executado.
- **Treino:** os pares (rascunho, versão revisada) e as notas de cada nível formam dados de preferência usados em DPO. O método complementa as técnicas de alinhamento existentes, como RLHF, e não as substitui.

Nível	Pergunta de controle	Execução
L1 Compreensão	Entendi o contexto e a intenção real? Há ambiguidade a esclarecer?	Médio e alto risco
L2 Completude	Tenho as informações necessárias? Que lacunas devo sinalizar?	Médio e alto risco
L3 Coerência	Há contradição lógica, temporal ou factual?	Sempre
L4 Segurança	A resposta pode causar dano físico, psicológico, social, legal ou epistêmico?	Sempre
L5 Excelência	É a resposta mais clara e útil possível?	Alto risco e tarefas complexas

```python
# maieutica.py | AstaraX Mind & Life | proprietário, versão ilustrativa
CRITERIOS = {1: "compreensao", 2: "completude", 3: "coerencia",
             4: "seguranca", 5: "excelencia"}

def niveis_para(risco: float) -> list[int]:
    if risco < 0.2:
        return [3, 4]                # baixo risco: coerência e segurança
    if risco < 0.6:
        return [1, 2, 3, 4]
    return [1, 2, 3, 4, 5]           # alto risco: ciclo completo

async def maieutica(pergunta, rascunho, llm, risco):
    trilha = []                      # registros viram pares de preferência (DPO)
    for nivel in niveis_para(risco):
        critica = await llm.criticar(pergunta, rascunho, CRITERIOS[nivel])
        trilha.append({"nivel": nivel, "nota": critica.nota})
        if not critica.aprovada:
            revisada = await llm.revisar(pergunta, rascunho, critica.parecer)
            trilha[-1]["par"] = (rascunho, revisada)
            rascunho = revisada
    return rascunho, trilha
```

Custo e latência. Cada nível adiciona chamadas ao modelo. A profundidade adaptativa limita o custo médio; a meta da fase seed é manter o custo por interação abaixo de duas vezes o do modelo base sem a camada, com latência p95 de até 4 segundos (Seção 9). A eficácia na redução de alucinações será medida, e não presumida.

SEÇÃO 7

Tapestry™ Engine

O Tapestry™ Engine (nome comercial do SimWorld Engine™) gera diálogos sintéticos entre o agente e personas que representam domínios de uso. Na fase seed, seu papel é concreto: produzir dados de treino e de teste em português brasileiro para situações difíceis de coletar com usuárias reais, sobretudo as de risco.

Domínio	Personas sintéticas	Uso na fase seed
Social e comunitário	Mulheres em diferentes contextos de risco, familiares, agentes da rede de atendimento	Treino e teste do Guardian, com roteiros validados por psicólogas
Governança e serviços públicos	Servidores, defensores, assistentes sociais	Conhecimento operacional da rede de proteção
Executivo e corporativo	Gestores de RH, compliance	Fluxos do produto empresarial
Científico, cultural, inovação	Pesquisadores, artistas, empreendedores	Fase 2, assistente geral e Arkana™

CONTROLES DE QUALIDADE DOS DADOS SINTÉTICOS

- Validação humana por amostragem estratificada, com especialistas do Conselho Ético e equipe clínica.
- Proporção máxima de dados sintéticos por lote de treino e conjuntos de teste exclusivamente humanos, para evitar degradação por retroalimentação de dados gerados.
- Diversidade regional, racial, etária e socioeconômica das personas auditada a cada ciclo.
- Nenhuma persona é derivada de dados reais identificáveis.

SEÇÃO 8

Guardian Protocol™

O Guardian Protocol™ é um sistema de proteção ativado pela própria usuária. Ele avalia sinais de risco nas conversas, oferece recursos da rede de atendimento e, quando autorizado, aciona contatos de confiança. O princípio central é a autonomia da usuária: **nenhuma ação envolvendo terceiros ocorre sem consentimento prévio e confirmação**, salvo pedido explícito dela.

Nível	Exemplos de sinal	Resposta do sistema
Baixo	Desgaste emocional, conflitos recorrentes	Acolhimento, informação sobre direitos e serviços
Moderado	Controle, isolamento, ameaças veladas	Plano de segurança personalizado, contatos da rede local
Alto	Ameaça explícita, agressão relatada, descumprimento de medida protetiva	Revisão por psicóloga de plantão; oferta de contato com Ligue 180 e 190; confirmação antes de avisar contatos
Crítico	Frase-código definida pela usuária, pedido direto de socorro	Execução das ações pré-autorizadas pela usuária; ligação para 190 com um toque

```
# guardian.py | AstaraX Mind & Life | proprietário, versão ilustrativa
def decidir(avaliacao, perfil) -> list[Acao]:
    acoes = [Acao.OFERECER_RECURSOS]          # sempre: 180, 190 e rede local
    if not perfil.consentimento_lgpd:
        return acoes
    if avaliacao.nivel >= Risco.ALTO:
        acoes.append(Acao.REVISAO_HUMANA)     # psicóloga de plantão, SLA definido
        if Acao.AVISAR_CONTATO in perfil.autorizadas:
            acoes.append(Acao.CONFIRMAR_COM_USUARIA)
    if avaliacao.frase_codigo and Acao.AVISAR_CONTATO in perfil.autorizadas:
        acoes.append(Acao.AVISAR_CONTATO)     # combinado previamente pela usuária
    return acoes                              # nunca aciona polícia automaticamente
```

SALVAGUARDAS

- **Detecção:** classificador treinado e calibrado com dados rotulados por especialistas; palavras-chave servem apenas como sinal auxiliar, para reduzir falsos positivos.
- **Base legal:** tratamento de dados sensíveis com consentimento específico (LGPD, art. 11), Relatório de Impacto à Proteção de Dados antes do lançamento, retenção mínima e exclusão a pedido.
- **Discrição:** modo de aparência neutra do aplicativo, saída rápida e histórico protegido por senha separada.
- **Público:** maiores de 18 anos na fase seed.
- **Sigilo no produto empresarial:** o empregador nunca recebe dados individuais, apenas indicadores agregados e anonimizados.
- **Parcerias institucionais:** integrações com serviços públicos dependem de termos de cooperação formais, a serem buscados durante a fase seed.

SEÇÃO 9

Protocolo de avaliação e metas

Nenhum resultado de desempenho é declarado nesta versão. As métricas abaixo são metas do plano, a serem medidas com conjuntos de teste publicados no data room e, para o Guardian, auditadas por avaliador independente.

Métrica	Método	Meta (mês 12)
Alucinação factual em pt-BR	Conjunto de perguntas verificáveis em português, comparando o modelo com e sem Maiêutica	Redução ≥ 30%
Sensibilidade do Guardian (alto risco)	Conjunto rotulado por psicólogas, exclusivamente humano	Recall ≥ 90%
Falsos positivos do Guardian	Mesmo conjunto, conversas sem risco	≤ 10%
Consistência de memória	Testes longitudinais de 50 sessões com fatos consentidos	≥ 90% de recuperação correta
Latência	p95 em produção, Maiêutica adaptativa ativa	≤ 4 s
Custo por interação	Relativo ao modelo base sem a camada	≤ 2x
Tempo de revisão humana	Casos de alto risco em horário de plantão	≤ 15 min

SEÇÃO 10

Modelo de negócio e go-to-market

Fonte de receita	Modelo de cobrança	Premissa de preço (hipótese a validar)
Licença B2G	Contrato anual por estado, município ou órgão	R$ 240 mil a R$ 1,5 milhão/ano, conforme população atendida
Licença B2B	Contrato anual por empresa, benefício a colaboradoras	Mesma faixa, por porte
Assinatura individual	Plano premium do assistente PPLMA™	R$ 19,90/mês; recursos essenciais de segurança permanecem gratuitos

ESTRATÉGIA DE ENTRADA

- **Meses 1 a 9:** desenvolvimento com conselho clínico; busca de termos de cooperação técnica com ao menos um órgão público e uma empresa para pilotos.
- **Meses 10 a 18:** lançamento público do Guardian, pilotos remunerados e conversão em contratos anuais.
- **Compras públicas:** contratação conforme a Lei 14.133/2021 e, quando aplicável, o regime de contratação de soluções inovadoras previsto no Marco Legal das Startups (LC 182/2021).
- **Aquisição de usuárias:** canais institucionais dos contratantes, organizações da sociedade civil e comunidade digital, sem dependência de mídia paga em larga escala.

> **Ciclo de venda.** Contratos públicos têm ciclos longos. O modelo financeiro pressupõe o primeiro contrato entre os meses 12 e 20, e a receita B2C complementa o caixa até lá.

SEÇÃO 11

Orçamento de 18 meses e uso dos recursos

Categoria	USD	BRL	CNY	%
Equipe (salários + encargos)	US$ 2,37M	R$ 13,0M	¥ 16,8M	46,0%
Computação em nuvem (fine-tuning e inferência)	US$ 0,66M	R$ 3,6M	¥ 4,7M	12,8%
Despesas gerais (escritório, contabilidade, seguros, software)	US$ 0,32M	R$ 1,8M	¥ 2,3M	6,3%
Infraestrutura local (dados sensíveis Guardian, estações)	US$ 0,18M	R$ 1,0M	¥ 1,3M	3,5%
Dados, anotação e validação por especialistas	US$ 0,25M	R$ 1,4M	¥ 1,8M	4,9%
Conselho Ético (honorários, 10 especialistas)	US$ 0,12M	R$ 0,7M	¥ 0,9M	2,3%
Segurança: pentest, SOC terceirizado, bug bounty	US$ 0,15M	R$ 0,8M	¥ 1,1M	2,9%
Jurídico e PI: INPI, contratos, LGPD/RIPD	US$ 0,18M	R$ 1,0M	¥ 1,3M	3,5%
Go-to-market: pilotos B2G, eventos, digital	US$ 0,45M	R$ 2,5M	¥ 3,2M	8,7%
Contingência (10%)	US$ 0,47M	R$ 2,6M	¥ 3,3M	9,1%
Total orçado	**US$ 5,15M**	**R$ 28,3M**	**¥ 36,6M**	**100%**
Margem da rodada sobre o orçado	US$ 0,35M	R$ 1,9M	¥ 2,5M	reserva

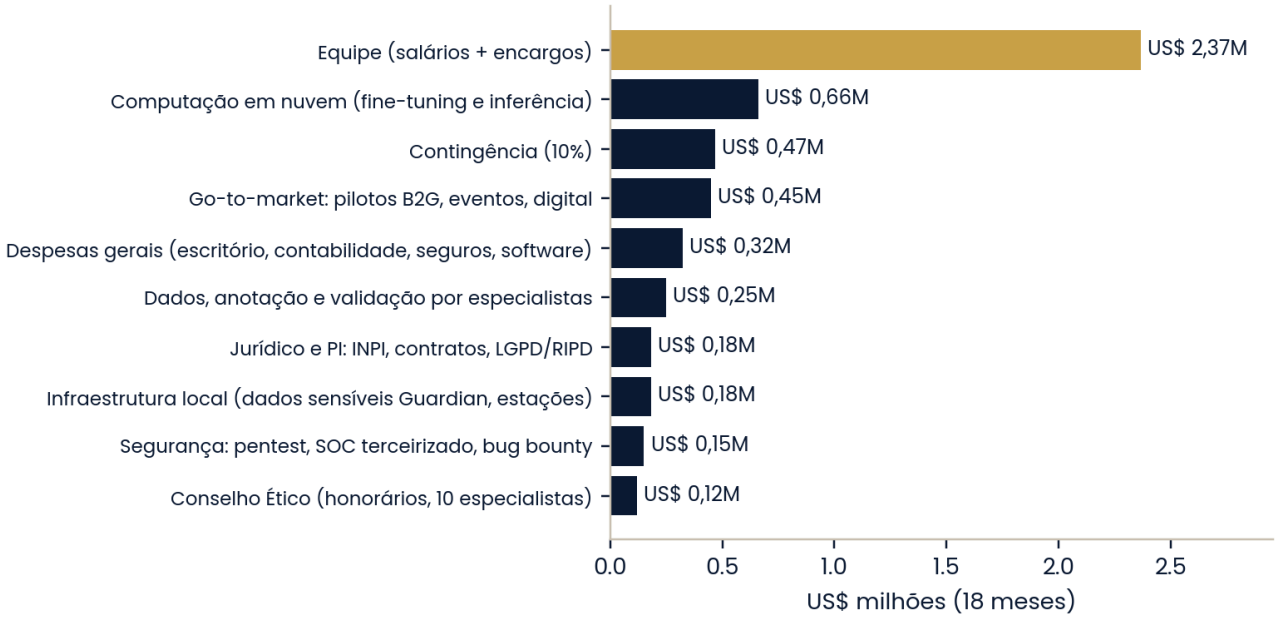


Figura 2. Uso dos recursos em 18 meses (US$ milhões).

Equipe e custo de pessoal

Cargo	Salário/mês	Custo/mês (×1,51)	Qtd.	Mês de entrada	Custo 18 meses
CEO e Fundadora (Lissa Sandiego)	R$ 35.000	R$ 52.850	1	1	US$ 173k
CTO	R$ 42.000	R$ 63.420	1	1	US$ 208k
Chief Scientist (IA)	R$ 42.000	R$ 63.420	1	3	US$ 184k
Pesquisador(a) Sênior de IA	R$ 32.000	R$ 48.320	2	3	US$ 281k
Engenheiro(a) de ML Sênior	R$ 28.000	R$ 42.280	4	2	US$ 523k
Engenheiro(a) Backend e Plataforma	R$ 22.000	R$ 33.220	3	2	US$ 308k
Engenheiro(a) Mobile e Frontend	R$ 18.000	R$ 27.180	2	4	US$ 148k
DevOps / SRE	R$ 20.000	R$ 30.200	1	3	US$ 88k
Engenheiro(a) de Segurança	R$ 26.000	R$ 39.260	1	4	US$ 107k
Product Designer	R$ 16.000	R$ 24.160	1	2	US$ 75k
Psicólogo(a) Clínico(a), Guardian	R$ 14.000	R$ 21.140	1	4	US$ 58k
Jurídico e DPO	R$ 20.000	R$ 30.200	1	2	US$ 93k
Growth e Comunidade	R$ 14.000	R$ 21.140	1	8	US$ 42k
Finanças e Operações	R$ 18.000	R$ 27.180	1	3	US$ 79k
Total			**21**		**US$ 2,37M**

Benefícios (plano de saúde, vale-alimentação) e opções de ações estão cobertos, respectivamente, pela contingência e pelo pool de ESOP. Salários de referência de mercado brasileiro em 2026, a confirmar em processo seletivo.

Liberação em tranches

Tranche	Valor	Cobre	Condição de liberação
1	US$ 2,6M	Meses 1 a 9 (necessidade modelada de US$ 2,54M)	Assinatura
2	US$ 2,9M	Meses 10 a 18 (necessidade modelada de US$ 2,61M) e reserva	Marcos da Seção 14 atingidos até o mês 9

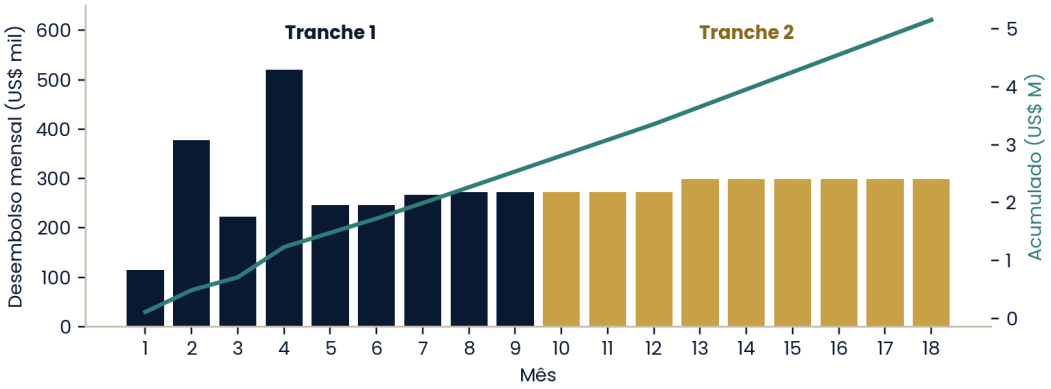


Figura 3. Desembolso mensal e acumulado, incluindo contingência.

Fontes não diluitivas, como programas de subvenção e financiamento à inovação (FINEP, BNDES, EMBRAPII), serão pleiteadas como complemento e não estão consideradas no orçamento acima.

SEÇÃO 12

Projeções: simulação Monte Carlo

O modelo simula 10.000 trajetórias de 36 meses a partir do aporte, com lançamento no mês 10. Receita B2C vem de assinaturas; receita B2G/B2B vem de contratos anuais que chegam por processo aleatório. Cada contrato também traz usuárias ao produto. Todos os números desta seção saem diretamente da mesma simulação dos gráficos.

Variável	Distribuição
Usuárias no lançamento	Lognormal, mediana 3.000
Crescimento mensal inicial	Triangular (12%, 22%, 40%), com decaimento de 2% ao mês
Churn mensal	Uniforme (3% a 8%)
Conversão para premium	Uniforme (1,5% a 4%) a R$ 19,90/mês
Primeiro contrato B2G/B2B	Entre os meses 12 e 20
Novos contratos depois	Poisson, taxa uniforme de 0,15 a 0,5 por mês
Valor anual do contrato	Triangular (R$ 240 mil, R$ 600 mil, R$ 1,5 milhão)
Usuárias trazidas por contrato	Uniforme (2.000 a 15.000)

Resultado no mês 36	P10	P50	P90
Usuárias ativas mensais	110.909	298.867	959.985
Receita anualizada (ARR)	US$ 0,72M	US$ 1,44M	US$ 2,64M
Receita acumulada em 36 meses	US$ 0,64M	US$ 1,28M	US$ 2,34M
Contratos B2G/B2B acumulados	4	7	12

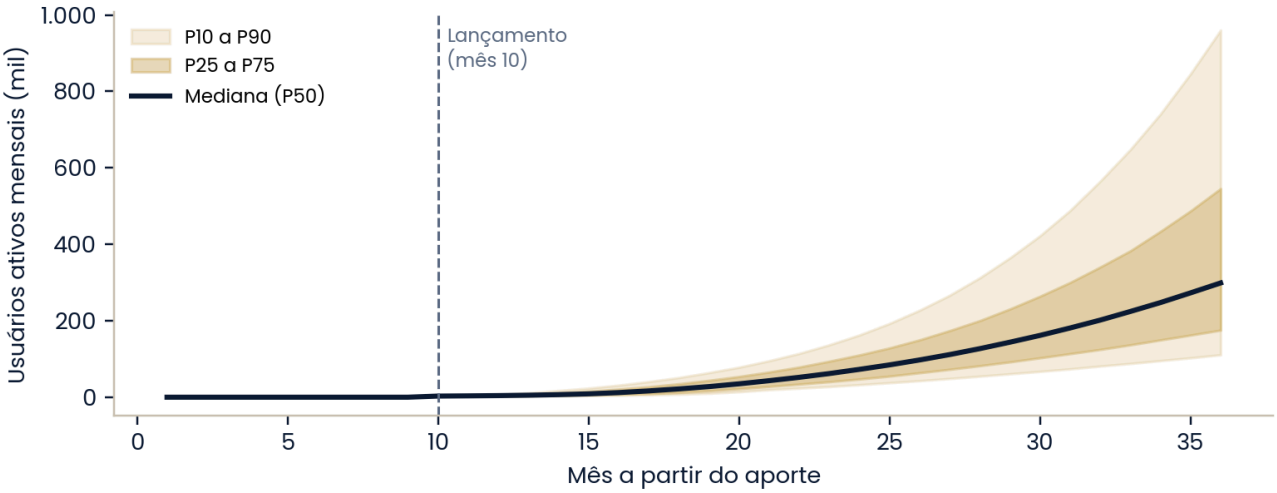


Figura 4. Usuárias ativas mensais (milhares), bandas de percentis.

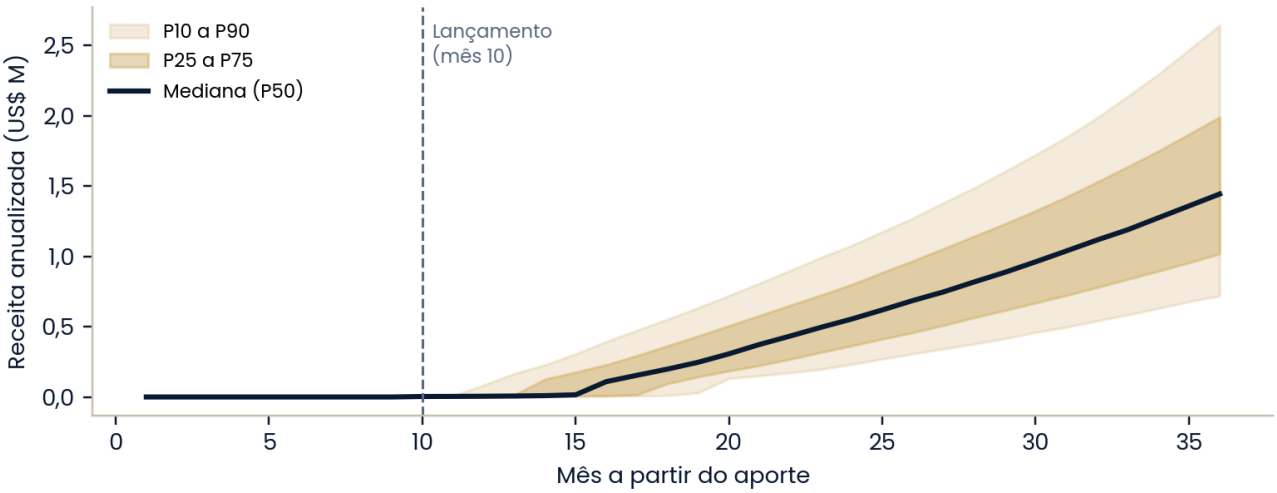


Figura 5. Receita anualizada (US$ milhões), bandas de percentis.

Leitura: a probabilidade modelada de ARR igual ou superior a US$ 1 milhão no mês 36 é de **76%**; de US$ 3 milhões, **6,1%**. A receita é dominada por contratos institucionais, o que concentra o risco no ciclo de vendas públicas. O modelo é deliberadamente conservador e não inclui receita do Arkana™, da API ou de expansão internacional.

SEÇÃO 13

Rodada, cap table e retorno ilustrativo

Termo	Proposta
Valor	US$ 5,5M, em duas tranches
Instrumento	Participação societária ou mútuo conversível, conforme term sheet
Valuation pré-money	A negociar. Os cálculos abaixo usam US$ 20 milhões apenas como premissa ilustrativa
Pool de opções (ESOP)	10% pós-money, com vesting de 4 anos e cliff de 1 ano
Conselho	Fundadora, investidor líder e membro independente
Direitos usuais	Informação, preferência de liquidação 1x não participativa, tag along, drag along

Cap table ilustrativo pós-seed

Titular	Participação
Fundadora	68,4%
Investidores seed	21,6%
Pool ESOP	10,0%

Recomenda-se que CTO e Chief Scientist recebam participação relevante com vesting, a partir do pool ou da participação da fundadora, para alinhar o time técnico de longo prazo.

Retorno ilustrativo do investidor seed

Múltiplo bruto = participação seed após diluições futuras × valor de saída ÷ valor investido. Pós-money ilustrativo de US$ 25,5M.

Valor de saída	Diluição futura de 40%	Diluição futura de 60%
US$ 100 milhões	2,4x	1,6x
US$ 300 milhões	7,1x	4,7x
US$ 1 bilhão	23,5x	15,7x

Valores meramente aritméticos, sem probabilidade associada e sem considerar preferências de liquidação de rodadas futuras. Não constituem promessa de retorno.

SEÇÃO 14

Roadmap e marcos de liberação

Meses 1 a 3
CTO e Chief Scientist contratados; seleção do modelo base; depósito de marcas no INPI

Meses 4 a 6
Protótipo do Guardian; conjunto de teste rotulado por psicólogas; início do RIPD

Meses 7 a 9
Beta fechado; avaliação independente; termos de cooperação para pilotos

Meses 10 a 12
Lançamento público; primeiro piloto; assistente PPLMA™ em beta

Meses 13 a 15
Primeiro contrato anual; Maiêutica em produção; relatório do Conselho Ético

Meses 16 a 18
Métricas de Série A; preparação da rodada; desenho do Arkana™

Marcos que liberam a Tranche 2 (até o mês 9)

Marco	Evidência
Equipe núcleo contratada (mínimo de 14 pessoas, incluindo CTO e Chief Scientist)	Contratos de trabalho
Guardian em beta fechado com recall ≥ 85% e falsos positivos ≤ 15%	Relatório de avaliação independente
RIPD concluído e políticas de privacidade publicadas	Documentos aprovados pelo DPO e pelo conselho
Ao menos um termo de cooperação ou carta de intenção institucional	Documento assinado
Pedidos de registro das marcas protocolados no INPI	Números dos processos

Métricas-alvo para a Série A (mês 18)

- Dois ou mais contratos anuais B2G/B2B assinados ou em fase final.
- Retenção mensal de usuárias ativas acima de 60% após três meses.
- Metas de avaliação da Seção 9 atingidas e auditadas.

SEÇÃO 15

Governança, estrutura societária e tributária

Estrutura societária

Sociedade brasileira enquadrada no Marco Legal das Startups (Lei Complementar 182/2021), com conversão em sociedade anônima até a Série A. Toda propriedade intelectual criada pela fundadora antes da constituição será cedida formalmente à empresa, e todos os colaboradores e prestadores assinarão termos de cessão de PI e de confidencialidade.

Governança

- Conselho de administração com três assentos a partir do fechamento da rodada; reuniões trimestrais e relatórios mensais aos investidores.
- Conselho Ético consultivo com dez especialistas (neurociência, psicologia clínica, direito e LGPD, sociologia, antropologia, filosofia, pedagogia, ciência política, economia e artes), com relatório público anual.
- Programa de integridade compatível com a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013), essencial para vendas ao setor público, incluindo política de conflitos de interesses e de relacionamento com agentes públicos e pessoas politicamente expostas.
- Encarregado de dados (DPO) desde o mês 2.

Tributação

Tema	Abordagem
Regime	Definido com contador conforme receita e margem; a Lei do Bem (Lei 11.196/2005) exige Lucro Real e lucro tributável, sendo relevante a partir da fase de receita
Folha	CLT para equipe núcleo, com encargos refletidos no fator 1,51 do orçamento
Vendas públicas	ISS, PIS/COFINS e retenções aplicáveis a contratos com a administração pública
Estrutura internacional	Não prevista na fase seed. Eventual holding no exterior será avaliada na Série A, com parecer tributário sobre as regras brasileiras de tributação de lucros no exterior (Lei 12.973/2014)

SEÇÃO 16

Propriedade intelectual

Ativo	Situação e estratégia
Marcas: AstaraX Mind & Life, DW Singularity V01, PPLMA, Arkana, Tapestry, Guardian Protocol, Maiêutica Cibernética	Depósito no INPI nas classes 9, 42 e 45 nos três primeiros meses, com busca de anterioridade prévia. O símbolo ™ indica uso, não registro concedido. Extensão internacional pelo Protocolo de Madri na Série A
Código e especificações técnicas	Proprietários a partir desta versão, protegidos por segredo industrial, controle de acesso ao repositório e termos de confidencialidade
Documento v1.0 (29/05/2026)	Publicado sob CC BY 4.0. A licença é irrevogável para aquele conteúdo, que pode ser reutilizado por terceiros com atribuição; ela não concede direitos sobre as marcas
Patentes	Programas de computador em si não são patenteáveis no Brasil (Lei 9.279/1996, art. 10). Invenções técnicas implementadas por computador serão avaliadas por escritório especializado antes de qualquer nova divulgação pública
Anterioridade	Registros datados desde abril de 2024 (arquivos, publicações e o depósito da v1.0) reunidos no data room, com ata notarial recomendada
Dados	Dados de usuárias pertencem às titulares; a empresa detém apenas direitos de uso consentidos e conjuntos anonimizados

SEÇÃO 17

Estratégia de compute e posicionamento geopolítico

A versão anterior combinava, na mesma estrutura, fornecedor de hardware sujeito a restrições de exportação dos Estados Unidos, capital de risco norte-americano e aquisição por empresas dos Estados Unidos, opções que se excluem mutuamente. Esta versão declara um **eixo estratégico Ásia/BRICS**, com capital, compute, parcerias e rotas de saída alinhados entre si.

Pilares do eixo Ásia/BRICS

Dimensão	Estratégia
Capital seed	Investidores-anjo e fundos brasileiros, com abertura a investidores estratégicos asiáticos e a family offices com atuação Brasil-China
Capital Série A e posteriores	Fundos de tecnologia da China e do Sudeste Asiático, fundos soberanos de países do BRICS ampliado (como Emirados Árabes Unidos) e instrumentos de bancos multilaterais dos quais o Brasil é membro, como o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e o AIIB, para componentes de infraestrutura
Fomento nacional	BNDES, FINEP e EMBRAPII como complemento não diluitivo, alinhado à agenda brasileira de IA e soberania de dados
Compute	Fase seed em nuvem com região no Brasil, incluindo provedores asiáticos com presença local; avaliação de aceleradores Huawei Ascend para infraestrutura própria a partir da Série A
Modelos	Famílias abertas desenvolvidas no ecossistema asiático, adaptadas ao português brasileiro, com camada de modelo substituível
Rotas de saída	Listagem na HKEX ou dupla listagem com a B3; aquisição estratégica por grupos de tecnologia asiáticos ou do BRICS; participação de fundo soberano

Salvaguardas e trade-offs declarados

- **Soberania de dados:** dados de usuárias permanecem armazenados e processados no Brasil, sob a LGPD, independentemente da origem do capital ou do fornecedor. Nenhum investidor ou parceiro terá acesso a dados individuais. Este ponto é decisivo para contratos com o setor público brasileiro.
- **Governança de dados no contrato de investimento:** cláusulas de proteção de dados, auditoria independente e veto do conselho a qualquer transferência internacional de dados pessoais.
- **Trade-off assumido:** a escolha do eixo pode restringir o acesso futuro a capital de risco norte-americano e a determinadas tecnologias de origem estadunidense. A camada de modelo e a orquestração permanecem independentes de hardware para preservar opcionalidade.
- **Conformidade:** investidores, fornecedores e parceiros passam por análise de sanções e controles de exportação aplicáveis antes de qualquer compromisso, protegendo a empresa e seus clientes.

> **Racional estratégico.** O Brasil é membro fundador do BRICS e do NDB, a China é seu maior parceiro comercial, e a agenda de IA soberana do Sul Global favorece parcerias entre economias emergentes. O DW Singularity V01™ se posiciona como a plataforma brasileira de IA confiável dentro desse eixo.

SEÇÃO 18

Matriz de riscos

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Dependência da fundadora e equipe técnica ainda não formada	Alta	Alto	Contratação de CTO e Chief Scientist como marco da Tranche 1; equity com vesting; seguro de pessoa-chave
Ciclo longo de vendas ao setor público	Alta	Alto	Receita B2C e B2B em paralelo; pilotos via termos de cooperação; modelo assume primeiro contrato só no mês 12 ou depois
Falha do Guardian em situação real de risco	Média	Crítico	Revisão humana, auditoria independente, comunicação clara de limites do produto, seguro de responsabilidade civil
Falsos positivos e perda de confiança	Média	Alto	Classificador calibrado, confirmação da usuária antes de qualquer ação com terceiros
Vazamento de dados sensíveis	Baixa	Crítico	Criptografia, HSM, segregação de dados do Guardian, pentests, SOC, RIPD
Mudança regulatória de IA	Média	Médio	Acompanhamento do PL 2338/2023 e normas da ANPD; documentação de conformidade desde o início
Grandes plataformas lançarem recursos semelhantes	Média	Médio	Foco em contratos institucionais, rede local e confiança; camada de modelo substituível
Eficácia da Maiêutica abaixo do esperado	Média	Médio	Metas mensuráveis; o produto não depende do ganho para funcionar
Restrição de acesso a capital e tecnologia dos EUA pelo eixo Ásia/BRICS	Média	Médio	Camada de modelo independente de hardware; dados no Brasil; due diligence de sanções em todos os parceiros
Variação cambial	Média	Baixo	Custos majoritariamente em reais; caixa mantido em moeda compatível com o desembolso

SEÇÃO 19

Checklist de due diligence e data room

Itens que a empresa disponibilizará aos investidores em data room, organizados por área.

Área	Documentos
Societário	Contrato social ou estatuto, cap table atualizado, acordo de sócios, termos de cessão de PI da fundadora à empresa
Propriedade intelectual	Comprovantes de anterioridade desde abril de 2024, protocolos INPI, relatório de busca de marcas, termos de cessão de colaboradores, inventário de licenças de código aberto
Técnico	Acesso supervisionado ao repositório, documentação de arquitetura, protótipos, conjuntos de teste e relatórios de avaliação
Financeiro	Modelo financeiro em planilha com premissas editáveis, orçamento detalhado, script da simulação Monte Carlo
Regulatório e privacidade	RIPD, política de privacidade, termos de uso, parecer jurídico sobre o Guardian e responsabilidade civil
Equipe	Currículos, cartas de compromisso de contratações-chave, plano de ESOP
Comercial	Cartas de intenção, termos de cooperação, mapa de oportunidades públicas com fontes orçamentárias
Governança	Regimento do Conselho Ético, programa de integridade, política de conflitos de interesses

ANEXO A

Visão de longo prazo

A ambição original do projeto permanece: construir, a partir do Brasil, um sistema de inteligência civilizacional persistente, ético e multimodal para o Sul Global. Os cenários abaixo descrevem essa trajetória como visão estratégica. **Não fazem parte do escopo nem do orçamento desta rodada**, e cada fase depende dos resultados da anterior.

Fase	Horizonte	Foco	Ordem de grandeza de capital
Seed	Meses 1 a 18	Guardian Protocol™ e assistente PPLMA™ no Brasil	US$ 5,5M
Série A	Meses 18 a 42	Escala nacional, lançamento do Arkana™, expansão para a América Latina e mercados do BRICS, família própria de modelos ajustados, com fundos asiáticos e soberanos	Dezenas de milhões de dólares
Série B e posteriores	2030 em diante	Instituto Científico AstaraX, Tapestry™ Enterprise, infraestrutura própria de compute no Brasil	Centenas de milhões de dólares
Infraestrutura soberana	Longo prazo	Laboratório de fronteira e data centers com aceleradores asiáticos, em parceria com Estado, NDB e capital soberano do BRICS	Bilhões de dólares, condicionados a tração, parcerias de Estado e marco regulatório

Os orçamentos de US$ 1,44 bilhão (Challenger) e de US$ 38 a 79 bilhões (Sovereign) da v1.0 deixam de ser números de planejamento e passam a ilustrar a escala da ambição, a ser reavaliada com dados reais de tração a cada rodada.

ANEXO B

Executive Summary

AstaraX Mind & Life is developing **DW Singularity V01™**, the commercial name of **PPLMA™** (Persistent Personality Large Multimodal Agent): an AI agent with user-controlled long-term memory, deep specialization in the Brazilian context, in-country data processing and multidisciplinary ethical governance. Research began in April 2024 under founder Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego).

The company does not compete on frontier model capability. It competes on trust and local specialization, building on adapted open-weight models. The first product, **Guardian Protocol™**, is a consent-based protection system for women at risk of domestic violence, sold to governments, employers and individual users. In 2025 Brazil recorded 1,571 femicides, the highest figure in the historical series, and 132,025 violations of protective orders.

The round. A seed of US$ 5,5M released in two tranches (US$ 2,6M at closing; US$ 2,9M upon milestones at month 9) funds 18 months of operations, a 21-person team, Guardian launch at month 10, institutional pilots and Series A readiness. Budgeted need, including 10% contingency, is US$ 5,15M.

Business model. Annual B2G and B2B licenses plus individual subscriptions. A 10,000-run Monte Carlo simulation yields a median annualized revenue of US$ 1,44M at month 36 (P10 US$ 0,72M; P90 US$ 2,64M), with a 76% modeled probability of reaching US$ 1M ARR.

Technology and governance. Proprietary layers (persistent memory, Cybernetic Maieutics™ self-inquiry, Guardian risk engine and Tapestry™ synthetic data) sit on top of a replaceable open model. The company follows a declared Asia/BRICS strategic axis for capital, compute and exit routes (HKEX or dual listing with B3, strategic Asian acquirers, sovereign funds), while all user data remains hosted in Brazil under LGPD and every partner is screened for applicable sanctions and export controls. Projections are modeled scenarios, not guarantees of return.

ANEXO C

执行摘要

AstaraX Mind & Life 正在开发 **DW Singularity V01™**，即 **PPLMA™**（持久人格大型多模态智能体）的商业名称。这是一款由用户掌控长期记忆、深度适配巴西本地环境、数据在巴西境内处理、并由多学科伦理委员会治理的人工智能智能体。该研究由创始人 Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante（Lissa Sandiego）于2024年4月启动。

公司不在前沿模型能力上竞争，而是以信任与本地专业化为核心，基于经过适配的开源权重模型构建产品。首个产品 **Guardian Protocol™** 是一套基于用户明确同意的保护系统，服务于面临家庭暴力风险的女性，客户包括政府、企业及个人用户。2025年巴西共记录1,571起杀害女性案件，为有统计以来的最高值；违反保护令的案件达132,025起。

本轮融资：种子轮融资 US$ 5,5M，分两期拨付（交割时 US$ 2,6M；第9个月达成里程碑后 US$ 2,9M），用于支持18个月运营、组建21人团队、第10个月上线 Guardian、开展机构试点并为A轮做准备。含10%应急储备的预算需求为 US$ 5,15M。

商业模式：面向政府与企业的年度许可，以及个人订阅。10,000次蒙特卡洛模拟显示，第36个月年化收入中位数为 US$ 1,44M（P10：US$ 0,72M；P90：US$ 2,64M），年化收入达到100万美元的模拟概率为76%。

技术与治理：专有层（持久记忆、Maiêutica Cibernética™ 自我审问机制、Guardian 风险引擎及 Tapestry™ 合成数据）构建于可替换的开源模型之上。公司确立亚洲及金砖国家战略方向，资本、算力与退出路径（香港交易所上市或与巴西B3双重上市、亚洲战略收购方、主权基金）保持一致；所有用户数据始终存储并处理于巴西境内，受巴西《通用数据保护法》（LGPD）约束；所有合作方均须通过适用的制裁与出口管制合规审查。所有财务预测均为情景模拟，不构成收益保证。

ANEXO D

Declaração de autoria e anterioridade

Eu, **Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante**, conhecida profissionalmente como **Lissa Sandiego**, pesquisadora independente em Inteligência Artificial e Inteligência Econômica Territorial, declaro que:

1. O conceito, a arquitetura, a nomenclatura e a metodologia denominados PPLMA™ (Persistent Personality Large Multimodal Agent) foram por mim concebidos e documentados a partir de abril de 2024, no âmbito do projeto AstaraX Mind & Life.
2. Os nomes DW Singularity V01™, AstaraX Mind & Life, Maiêutica Cibernética™, Tapestry™ Engine (SimWorld Engine™), Guardian Protocol™, Ethical Civilization Council™, Cyber Sovereign Intelligence™ e Arkana™ são de minha criação e estão em uso desde as datas documentadas, com pedidos de registro de marca a serem depositados no INPI.
3. A versão 1.0 deste documento, de 29 de maio de 2026, foi publicada sob licença Creative Commons CC BY 4.0. A partir da versão 1.1, este documento, o código e as especificações técnicas são confidenciais e de titularidade reservada.
4. O desenvolvimento das hipóteses e frameworks contou com o apoio de ferramentas de inteligência artificial, entre elas o sistema que denominei Dylan Wu, sob minha autoria, direção e responsabilidade integral.
5. A propriedade intelectual aqui descrita será cedida à sociedade investida no fechamento da rodada, nos termos dos documentos definitivos.

Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego)
Fundadora e CEO · AstaraX Mind & Life
18 de outubro de 2026

Aviso legal. Este memorando tem finalidade exclusivamente informativa e não constitui oferta pública de valores mobiliários. Projeções financeiras resultam de modelos com premissas declaradas e não representam garantia de desempenho ou de retorno. Valores em BRL, USD e CNY usam câmbio de planejamento. Investidores devem conduzir sua própria análise jurídica, financeira e técnica. Fontes estatísticas: 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2026).